

四年甲班座號： 姓名：

一、是非題：每題 2 分，共 24 分

- (X) 1.雖然陽光很強，但我們仍然可用眼睛直視太陽，或使用天文望遠鏡進行更清楚的觀測。
- (X) 2.白天通常無法看見星星，是因為星星白天時都不會發光。
- (X) 3.晴朗的夜晚，小妍與小涵分別在平地與高山上欣賞星空，小妍看到的星星一定會比小涵看到的還多。
- (O) 4.觀察月亮和星星時，可以透過天文望遠鏡幫助我們看得更遠、更清楚。
- (X) 5.小苓上午經過校門口時，發現自己的影子在西邊，下午放學經過校門口時，小苓的影子也會在西邊。
- (X) 6.同一天中，上午和下午時的影子較短，中午時的影子最長。
- (O) 7.用指北針來判斷影子的方位，再判斷太陽的方位，會比較準確。
- (O) 8.我們可以利用物體影子的方位，來推測光源的位置。
- (O) 9.想要觀察同一天月亮位置的變化，最好的方式是每隔一個小時，在相同地點觀察記錄。
- (X) 10.利用指北針可以確定月亮的方位及測量出月亮的高度角。
- (X) 11.水會沿著物品的細縫移動，細縫越大，水移動的情形越明顯。
- (X) 12.可以讓水移動的物品摸起來都很光滑，透過光也看不見細縫。

二、選擇題：每題 2 分，共 42 分

- (4) 1.下列關於白天的敘述，哪一項是不正確的？
①氣溫比夜晚高 ②無法看到星星 ③有時可以看到月亮 ④要有燈光照明才能看見各種景象。
- (2) 2.下列哪一種景象無法在夜晚清楚看見？
月亮 ②遠方的大樹 ③星星 ④腳邊草地上的照明燈。
- (2) 3.小彤分別在上午、中午和下午觀察操場上籃球架的影子，她不可能觀察到下列哪一種現象？
①上午時，籃球架的影子在西方 ②中午時，籃球架的影子較長 ③下午時，籃球架的影子在東方 ④上午、中午和下午籃球架的影子都不太一樣。
- (2) 4.小柔進行模擬光源的位置和影子的關係實驗，當她將手電筒由東方往西方移動時，物體的影子會如何變化？
①由東方往西方移動 ②由西方往東方移動 ③由南方往北方移動 ④由北方往南方移動。

- (4) 5.下列有關一天中太陽位置變化的敘述，哪一項不正確？
①上午時太陽的位置大約從東方升起 ②下午時太陽往西方落下 ③可由觀察物體影子方位的變化判斷太陽位置的變化 ④中午時太陽位置較高，影子較長。

- (3) 6.下列有關太陽和影子的敘述，哪一項是正確的？
①中午時，物體的影子較長 ②下午時，物體的影子較短 ③物體形成的影子方位和太陽的方位相反 ④陽光從物體的上方照射時，影子較長。

- (3) 7.小嬌吃過晚飯後和家人去公園散步，在前往公園的路上，發現天上掛著一輪明月，小嬌下一次想看到相同的月相，還要等多久呢？
①10 天 ②20 天 ③30 天 ④不一定。

- (4) 8.上午 7:40，四年甲班的小朋友在打掃校園時，看見了天上的月亮，可能是看到下列哪一種月相？
①朔 ②眉月 ③望 ④下弦月。

- (4) 9.一天中，月相會如何變化？
①光亮的部分忽大忽小 ②光亮的部分越來越大 ③光亮的部分越來越小 ④看不出有明顯變化。

- (3) 10.月相變化由缺到圓，再由圓到缺，大約需要多久？
①一星期 ②半個月 ③一個月 ④不一定。

- (4) 11.利用拳頭數測量月亮高度角，當高度角為 0 度時，拳頭上方應該舉到哪一個位置？
①月亮的位置 ②屋頂的位置 ③頭頂 ④和眼睛視線一樣高的位置。

- (4) 12.一天中，月亮從升起起到落下，高度角會如何變化？
①由大變小 ②由小變大 ③由大變小，再變大 ④由小變大，再變小。

- (4) 13.小妤在今天晚上看到上弦月，15 天後她可以看到下列哪一種月相？
①殘月 ②新月 ③滿月 ④下弦月。

- (1) 14.下列關於高度角觀測器的敘述，哪一項是正確的？
①用高度角觀測器觀測月亮的角度時，棉線垂下來對準的度數就是月亮的高度角 ②高度角觀測器可以直接用來測量太陽的高度角 ③高度角觀測器的 0 度表示天頂，90 度表示地平線 ④高度角觀測器從地平線到天頂，總共分成 10 格來表示月亮的高度角。

- (2) 15.為什麼打翻的水沾溼課本的書角時，水很快就會滲入課本的書頁中？
①因為紙碰到水容易溶解 ②因為紙中有細縫，碰到水會產生毛細現象 ③因為紙是電的絕緣體 ④因為紙具有磁性。

- (☒) 16. 小絃出遠門旅遊期間，在裝水的水桶中放毛巾，毛巾另一端放在花盆裡澆水的問題，請問這是應用什麼現象或原理呢？
☒ ① 毛細現象
☒ ② 連通管原理
☐ ③ 虹吸現象
☐ ④ 逆流現象。
- (☒) 17. 小安將兩片相同透明板之間夾了下列哪一項物品後，再垂直放入水中，水在透明板間的上升高度會最高？
☐ ① 貼紙
☐ ② 免洗筷
☒ ③ 橡皮擦
☐ ④ 迴紋針。
- (☒) 18. 小萱要利用虹吸現象讓水族箱中的水流出來，水管出水口的位置要如何放置？
☐ ① 和箱內的水面一樣高
☐ ② 比箱內的水面高
☒ ③ 比箱內的水面低
☐ ④ 比箱內的水面高或低都可以。
- (☒) 19. 小健將兩支可彎吸管互相套成 U 字形，裝滿水後，分別將吸管兩端放入甲、乙兩個裝水的塑膠杯裡，怎樣做可以讓水不停的在兩個塑膠杯之間移動？
☐ ① 把甲杯舉高
☐ ② 把乙杯舉高
☒ ③ 不停的改變甲、乙兩杯的高度
☐ ④ 甲、乙兩杯保持相同的高度。
- (☒) 20. 當工人在蓋房子時，他們如何知道房子有沒有水平？
☐ ① 可以利用毛細現象
☐ ② 可以利用連通管原理
☒ ③ 可以利用蒸發原理
☐ ④ 可以利用虹吸現象。
- (☒) 21. 小楣將透明水管彎成 U 形，並使水管兩端的高度不同時，裡面的水會如何變化？
☐ ① 水面一邊高，一邊低
☐ ② 兩邊水面一樣高
☒ ③ 兩邊的水面忽高忽低
☐ ④ 水面朝較高的一端傾斜。

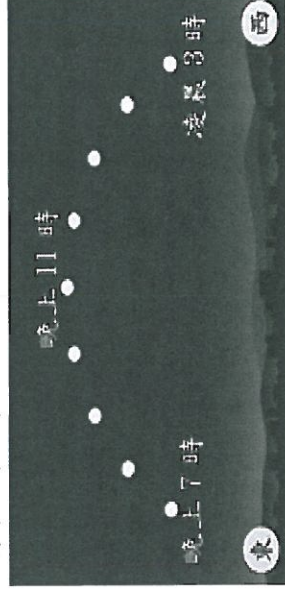
三、 填填看：每題 1 分，共 26 分

1. 下表是小廷做的物體影子觀測紀錄表，請回答下列問題，在正確的 ☐ 中打 ☒。

觀測日期：2 月 15 日			
觀測地點：操場			
觀測時間	上午 10:00	中午 12:00	下午 14:00
影子方位	西北	北	(3)
太陽方位	(1)	(2)	(4)

- (1) 上午 10:00 時太陽可能在下列哪一個方位？
☐ 甲. 西南方
☒ 乙. 東南方
☐ 丙. 東北方
- (2) 中午 12:00 時太陽可能在下列哪一個方位？
☒ 甲. 南方
☐ 乙. 北方
- (3) 14:00 時影子可能偏向下列哪一個方位？
☒ 甲. 東北方
☐ 乙. 西北方
☐ 丙. 西南方

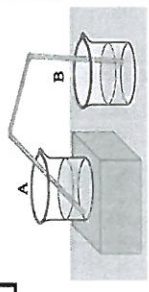
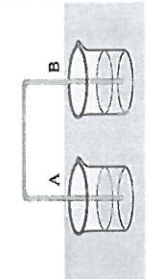
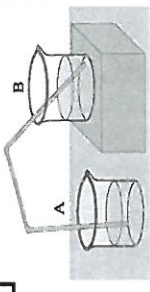
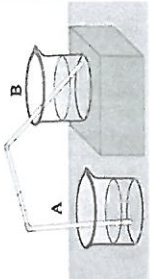
2. 根據下面一天中的月亮觀測紀錄，哪些敘述是正確的？請在 () 中打 ☒，錯誤的請打 X。



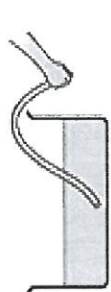
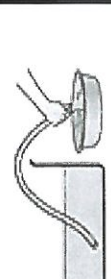
- (☒) (1) 月亮的方位會隨著時間改變。
(☒) (2) 月亮在晚上 12 時的時候，高度角最大。
(☒) (3) 在地面上觀測，月亮是東升西落。
(☒) (4) 我們是依據農曆來觀察月相。

3. 小承用兩支可彎吸管玩虹吸現象遊戲時，下列情況，水分別往哪個方向流動？請在 ☐ 中填入適當代號。

甲. A 流向 B 乙. B 流向 A 丙. 不會流動

☒ 甲		☒ 乙	
	1. 吸管內裝滿水，A 的水面比 B 的水面高。		2. 吸管內裝滿水，A、B 的水面一樣高。
☒ 乙		☒ 丙	
	3. 吸管內裝滿水，A 的水面比 B 的水面低。		4. 吸管內沒裝水，A 的水面比 B 的水面低。

4. 小翰想要利用水管幫水族箱換水，下面四圖是操作的步驟，但小翰忘了步驟的順序，請你用 1、2、3、4 將正確的順序填入 ☐ 中。

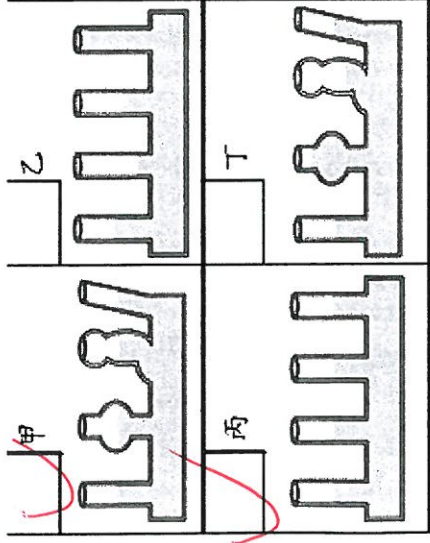
☒ 甲. 水管一端低於水面位置		☒ 乙. 放開手讓水流出來	
☒ 丙. 在水管中裝滿水		☒ 丁. 將水管一端拉出水面	

5.請找出下列各種生活情境或物品的應用原理：

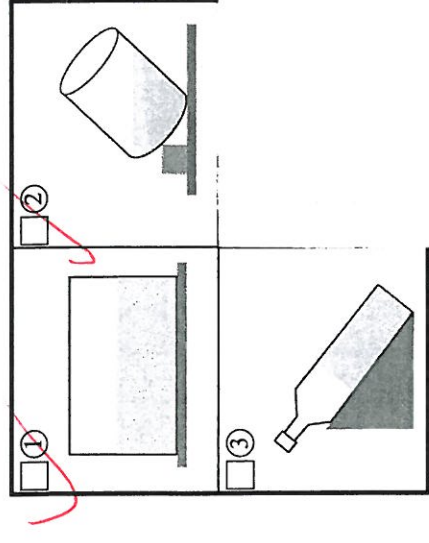
A 毛细現象 B 虹吸現象 C 連通管原理

- (~~B~~) (1)用裝滿水的水管幫水族箱換水。
 (~~A~~) (2)蠟油沿著燭芯上升。
 (~~C~~) (3)拿裝水的水管測量牆上的畫有沒有掛正
 (~~A~~) (4)用毛巾擦乾手上的水。
 (~~C~~) (5)洗手臺排出的水會有一部分留在下方U形水管內。

6.小均將水倒入下列各種底部相通的容器中，當水靜止時，各容器內的水面高度應該是怎樣的？正確的在□中打√。(2分)

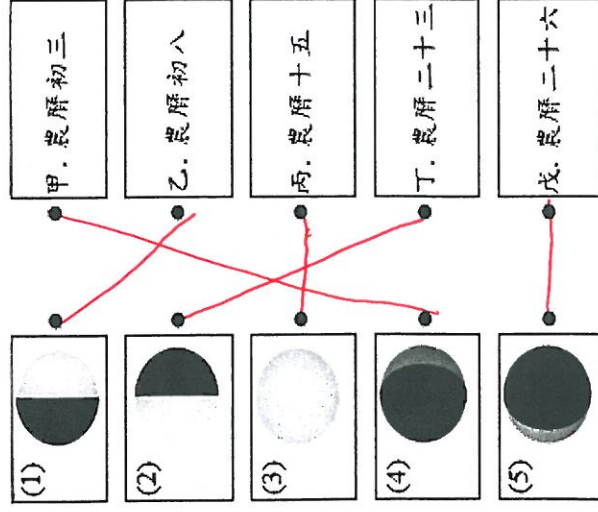


7.下面是各種裝水的容器，當水靜止時，哪些容器中的水面是正確的？請在□中打√。(2分)



四、連連看：5分

◎請連連看，下列各種月相應該在農曆的什麼日期出現？



五、科學閱讀：3分

在還沒有計時工具的年代，古人藉由觀察太陽在天空中東升西落的軌跡，和地面上物體形成的影子變化間具有一定的規律性，而發明出日晷這種利用物體影子的變化，來推測太陽位置與時間的裝置。

日晷主要是由晷針與晷面所組成。晷針是利用陽光照射而形成影子投射在晷面上的部分，而晷面則是晷針下方標示時間刻度等資訊的盤面。晷針在晷面上形成的影子，會因為太陽在天空中位置不斷的移動而偏移，藉由觀察影子投射在晷面上的位置，就可以讀出當下的時間。

隨著古人不斷經由觀察、修正與改良的結果，後來的日晷不但能指示時間，還能依據一年中太陽東升西落位置的變化，推測當下的日期與季節。雖然陰雨天或夜晚時缺乏陽光，無法藉由日晷得知時間，但其在農民耕作與人類生活作息等方面，都提供了很好的時間依據，令人不得不讚嘆古人的智慧！

(~~3~~) 1.日晷是透過哪種方式來推知時間的？ ①月亮在天空中的位置變化 ②星星在天空中的位置變化 ③太陽在天空中的位置和物體影子變化的關係 ④風向的變化。

(~~2~~) 2.日晷主要是由哪些部分所組成？ ①僅由晷針組成 ②由晷針和晷面組成 ③僅由晷面組成 ④由晷針和指北針組成。

(~~4~~) 3.經由古人不斷的改良，日晷除了可以知道當下的時間，還可以判斷下列哪一項資訊？ ①風向的變化 ②是否會下雨 ③是否會發生日食 ④當下的日期與季節。

